Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad tentamen / Examination cover

2707183

Anonymitetskod / Anonymous code S - 0001 - BRK		
Kurskod / Course code DT171G	Provkod/ Test code T101	Tentamensdatum / Examination date 2024-06-03
Kursnamn / Course name Datateknik GR (B), Inbäddade system för Internet of Things		
Provnamn / Test name Skriftlig salstentamen		

Skriv din anonymitetskod på varje inlämnat papper
Write your anonymous code on each sheet submitted

Sätt ett kryss (x) för varje inlämnad uppgift
Use an x to indicate which questions has been submitted

Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes	Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes
1	X	4		16			
2	X	6		17			
3	X	4		18			
4	X	2		19			
5	X	0		20			
6	X	8		21			
7	X	8		22			
8				23			
9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			
Poängsumma / Points	32		Betyg / Grade B	Lärarsign./ Teachers sign	NH.		

Fylls i av tentamensvakt / To be filled in by the invigilator

Antal lösa blad/ No. of sheets submitted 5	**Inlämnad tentamen / Submitted exam** —	**Leg kontroll / Control identification** ok	**Sign. tentamensvakt / Sign. invigilator**

2707183

Försättsbladet skall alltid lämnas in även om ingen uppgift behandlats
Examination cover should always be submitted even if no questions are answered

Utskriven 2024-05-30 kl. 10:38:15

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S - 0 0 0 1 - B R K

Sidnr / Page no: 1

Lärarens anteckning / Teachers note:

(1) $I = 40 \cdot 10^{-3}$ A , $R1 = 350\Omega$, $R2 = 200\Omega$

$$R_{TOT} = \frac{R1 \cdot R2}{(R1 + R2)} = \frac{350 \cdot 200}{350 + 200} = 127{,}27\Omega$$

$$\boxed{U = R \cdot I} \Rightarrow U = R_{TOT} \cdot I = 127{,}27 \cdot 40 \cdot 10^{-3}$$

$$= 5{,}1\text{V}$$

Svar: 5,1 V

4

(2) $R_{45} = R_4 + R_5 = 1 + 2 = 3\Omega$ (seriekopplingen)

$$R_{345} = \frac{R_3 \cdot R_{45}}{(R_3 + R_{45})} = \frac{6 \cdot 3}{(6 + 3)} = 2\Omega \text{ (parallellkoppl.)}$$

$R_{2345} = R_2 + R_{345} = 4 + 2 = 6\Omega$ (seriekopplingen)

$$R_{TOT} = \frac{R_1 \cdot R_{2345}}{(R_1 + R_{2345})} = \frac{1 \cdot 6}{1 + 6} = \frac{6}{7} \approx 0{,}86\Omega$$

Svar: 0,86 Ω

6

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S - 0 0 0 1 - B R K

Sidnr / Page no: 2

Lärarens anteckning / Teachers note:

(3) Sensor: T.ex. en temperaturmätare som mäter temperaturen i ett kylskåp. En sensor mäter information i sin omgivning.
Aktuator: Elektriska Motor som tar emot en signal för att därefter göra någon form av rörelse.
En aktuator kallas även för ställdon.

4

(4) De primära problemen som måste hanteras är spänningsnivån mellan enheterna och att strömförbrukningen av den analoga sensorn kan uppnås med hjälp av mikrokontrollern.
Om spänningsnivån mellan enheterna skiljer sig åt risterar sensorn eller mikrokontrollern att ta skada eller inte fungera optimalt.

2

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S - 0 0 0 1 - B R K

Sidnr / Page no: 3

Lärarens anteckning / Teachers note:

(5) För att undvika kontaktstuds kan en optokopplare användas för att separera två olika enheter, t.ex. en aktuator som en tryckknapp och en elektrisk krets. Detta fungerar då ingen elektrisk signal skickas mellan de två enheterna, vilket innebär att det inte blir en kontaktstuds.

Optokopplaren löser inte problemet med kontaktstuds!

0

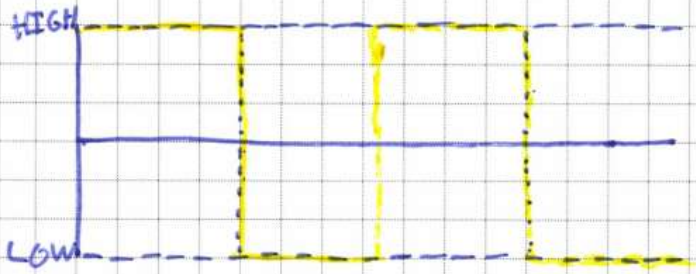
Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Lärarens anteckning / Teachers note:

(6) $R1 = 180\,\Omega$, $R2 = 4{,}7\,k\Omega$
$= 4700\,\Omega$

$10\,mA \leq LED(ON) \leq 50\,mA$

Vout skickar information genom att göra om det till binär. Eftersom LED-lampan skickar information genom ett HIGH/LOW, dvs antingen vara av eller på, kommer den ha detta utseende: HIGH kan även representeras som 1, och LOW som 0. Signalen får ett binärt utseende.



— representerar signalen från V_{out}

$U = R2 \cdot I \Rightarrow I = \frac{U_{max}}{R2} = \frac{18}{4700} = 3{,}83\,mA.$

Är osäker på hur jag ska lösa "om det är möjligt för optokopplaren att hantera de olika strömmarna". Gjorde ett försök ovan med Ohms lag.

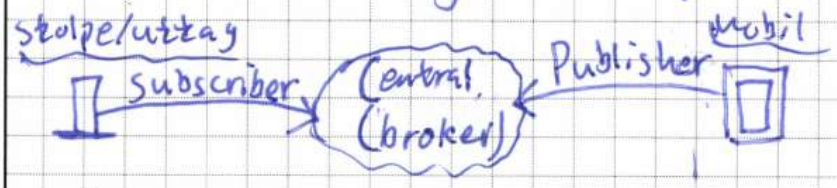
På rätt väg!

8

Lärarens anteckning / Teachers note:

Hur hanterar vi SMS-filen?

7) Aktuatorer blir i det här fallet motorvärmeuttag och laddstolpar. Eftersom att de tar emot en digital signal från den centrala enheten och aktiveras därefter.
Protokollet MQTT skulle kunna användas där centrala enheten är broker, och telefonen är Publisher och laddstolpar/motorvärmeuttag är Subscribers (dvs lyssnar på en viss topic och aktiverar uttagen om de får instruktioner att göra det).



Mobilen är Publisher då den delar instruktioner till Broker (centrala enheten).
I det här sammanhanget blir brokern en sensor då den avlyssnar efter information.
För att kommunikationen mellan de olika enheterna ska kunna avlyssnas bör en slags kryptering på kommunikationen införas. Förslagsvis TLS/SSL. Utan detta skickas allt i plain text. Även autensieringen bör ha detta annars kommer användarnamn och lösenord kunna avlyssnas.

8